



线程池概述

北京理工大学计算机学院
金旭亮

为什么要用线程池?



操作系统创建和销毁一个线程，或者执行线程上下文的切换，都需要消耗系统资源。

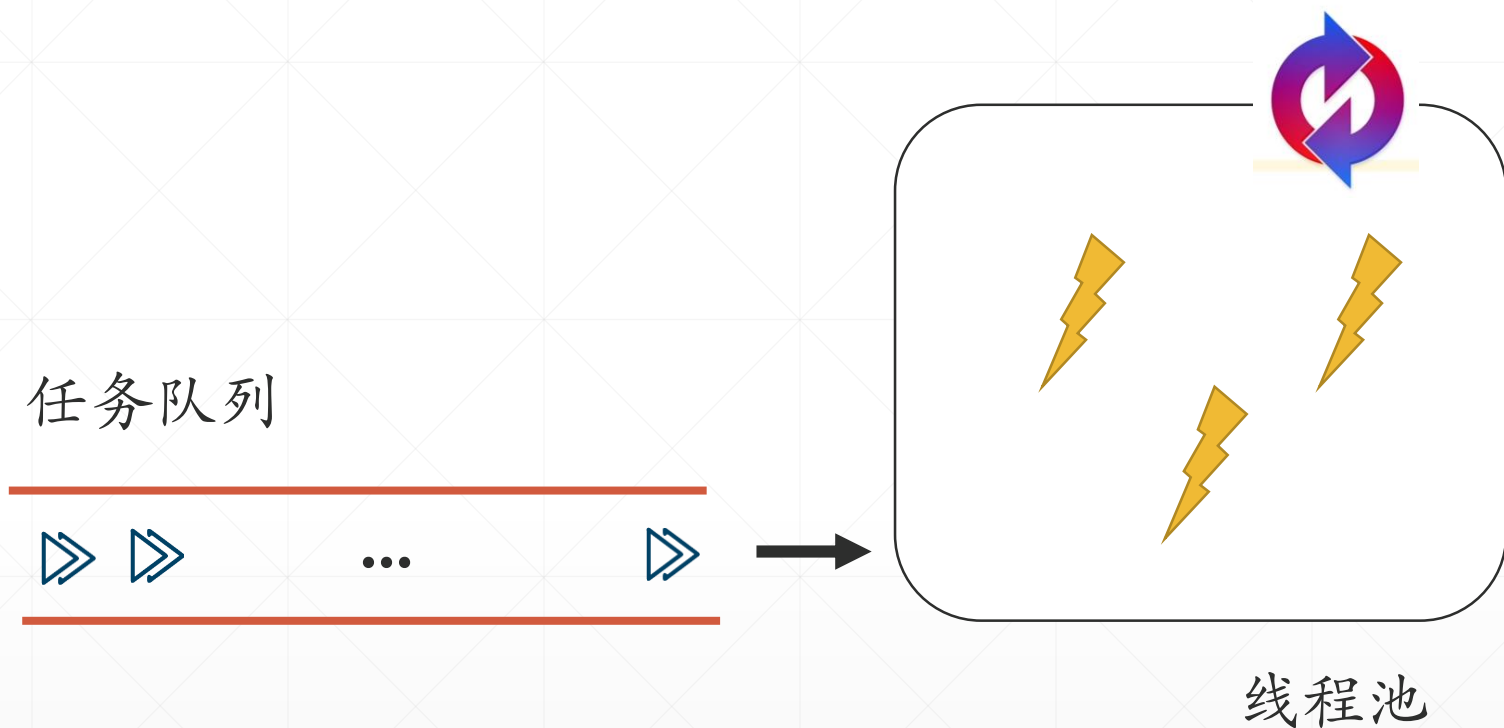


如果某个App，在运行过程中需要创建大量的线程，那么，就有可能耗尽系统资源，让机器失去响应.....



在这种场景下，使用线程池，是理智的选择。

什么是线程池?



程序员提供任务（它可以是一个Runnable或者Callable），由线程池中的线程负责执行。

线程池的特点

线程池中，预置了若干个已经创建好的线程，这样一来：

1

在App运行过程中，仅会创建少量的线程，这样可以避免占用太多的内存。

2

线程池中的线程，通常会生存很长的时间，可以反复执行不同的任务，实现了对有限资源的高效利用。

线程池的优点



加快程序的响应速度。因为不需要“临时”再分配资源创建线程和进行频繁的线程上下文切换。



由于是重用而不是新建线程，从而有助于节约内存。



可以为线程池配上各种任务调度算法，提高CPU的使用效率，节约系统资源，并且可以依据特定任务类型进行优化和调整。



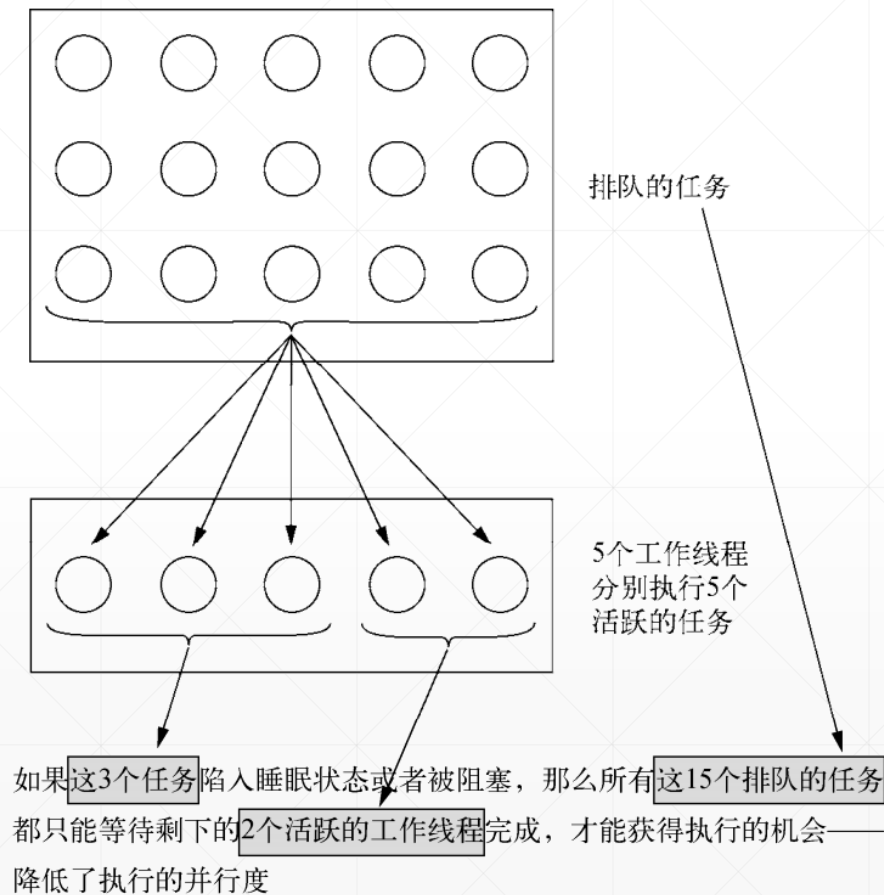
编程模型简单，易学易用。

线程池的不足

如果线程池中要执行的任务会阻塞等待，将会导致线程池中的可用线程数下降，从而降低线程池的工作效率。

各项工作任务之间的同步协作实现比较困难，弄不好还可能出现死锁。

如果线程池中的任务需要长时间运行，则在应用程序退出时必须记得关闭线程池，否则，会导致应用程序进程迟迟得不到销毁，占用不必要的系统资源。



线程池适合的应用场景



需要批量执行的CPU密集型计算任务，使用线程池，能得到较好的效果。

网络服务类应用程序，这类程序通常跑在服务器上，同时为多个客户端服务。

IO密集型的任务，应该采用异步编程模型，在等待IO操作完成的期间，释放执行线程而不是让其阻塞等待，比如，JDK中的NIO/AIO就采用了这种设计思路。